



MOVIMENTO VARIADO

Você está passeando tranquilamente com seu carro por uma rodovia igualmente calma e, de repente, é necessária uma freada para você evitar uma colisão com um boi que, calmamente, atravessa a rodovia, como se esta fosse dele.

Situações em nosso dia a dia, como esta, estão repletas de variação de velocidade. Aliás, variar a velocidade é necessário para pormos nosso carro em movimento ou ainda um ônibus pôr-se em movimento depois de embarcar o passageiro em seu ponto. Um elevador que desloca-se do térreo até um certo andar também acelera e desacelera. Portanto, aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Certamente demoramos um tempo para parar, durante a freagem ou para acelerar, até atingirmos uma velocidade satisfatória.

Como exemplo, observe a tabela abaixo para um veículo, cuja velocidade varia, em função do tempo:

v(m/s)	0	20	40	60	80
t(s)	0	15	30	45	60

O automóvel aumenta de 20m/s (este é o v) a cada 15 segundos (este é o t) em sua trajetória.

Segundo a proporcionalidade $\frac{20}{15} = \frac{40}{30} = \frac{60}{45} = \frac{80}{60}$, o resultado será uma constante, de valor 1,33; que é o valor da aceleração deste automóvel.

A unidade de medida para a aceleração é m/s/s ou m/s², por que é o quociente da velocidade pelo tempo. Pode-se usar, **se necessário**, Km/h².

A equação geral para o cálculo da aceleração de algo que varie sua velocidade é:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad (01)$$

Exemplos: 1. Um foguete espacial precisa atingir 40 000 km/h cerca de 8 minutos após a decolagem. Esta velocidade é essencial para escapar-se do campo gravitacional da Terra. A que aceleração ele terá que se submeter?

Solução: Recolhemos os dados do problema!

Se antes de decolar, o foguete estava no solo, parado, sua velocidade inicial era de $v_i = 0$. Sua velocidade final é que será de 40 mil quilômetros por hora! O tempo gasto será de 8 min. Repare que é necessária a conversão das unidades para o SI, pois hora, minuto, quilômetro e segundo **não poderão ser utilizados juntos**, no processo de cálculo.

$$v_i = 0 ; v_f = 40\,000 \text{ km/h } (/3,6) = 11\,111 \text{ m/s} ; t_i = 0 ; t_f = 8 \text{ min} = 480 \text{ s} ; a = ?$$

Aplicando-se a equação (01), teremos:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{11111 - 0}{480 - 0} \Rightarrow a = 23,15m/s^2$$

2. Um carro freia a uma taxa de $-1,5m/s^2$, demorando cerca de 3s para parar. Qual era sua velocidade original, antes de frear?

Solução: **Não precisamos** converter as unidades aqui, pois está tudo em metro e segundo, padrões do SI. Observe o sinal da aceleração. O que ele tem a dizer? Que o carro diminuiu a velocidade!

Aos dados! $v_f = 0$ (ele parou, depois de frear!) ; $v_i = ?$; $t = 3s$

$t_i = 0$ (o tempo inicial sempre terá este valor, quando ele não for mencionado!).

$a = -1,5m/s^2$

Utilizamos a equação (01):

$$-1,5 = \frac{0 - v_i}{3 - 0} \Rightarrow -4,5 = -v_i \Rightarrow v_i = 4,5m/s$$

Lembre-se, portanto, dos segredos para se resolver um problema de Física:

1.Recolher os dados;

2. Converter as unidades para o SI, se necessário (metro, quilograma, segundo);

3. Apresentar a equação a ser utilizada;

4. Substituir cuidadosamente, cada coisa em seu lugar;

5. Resolver, tomando cuidado com o sinal negativo, se existir.

a) EQUAÇÃO HORÁRIA DO MV:

Da mesma forma que no MU, o MV também tem sua equação horária elementar. Da equação (01), ao fazermos $t_i = 0$ e as devidas operações, teremos:

$$v(t) = v_i \pm a \times t \quad (02)$$

Observe que esta equação tem como única variável o tempo. A aceleração pode ser positiva ou negativa.

Exemplos: 3. Do exemplo 1, qual é a equação horária do foguete espacial? A que velocidade ele se encontrará 10s após o lançamento?

Vamos aos dados:

$v_i = 0$; $a = 23,15m/s^2$; aplicando-se (02), deixando a variável tempo “t” tal como ela está em (02), uma vez que se trata de equação horária:

$$v(t) = v_i + a.t \ ; \ v(t) = 0 + 23,15.t \ ; \ v(t) = 23,15.t$$

Finalmente, 10s após o lançamento, o foguete espacial se encontrará a velocidade de $v(10) = 23,15 \times 10 = 231,5m/s$. Esta velocidade é conhecida como velocidade instantânea, pois ela **não se mantém** neste valor durante o tempo de 10s de subida do foguete espacial.

Deduz-se portanto que a velocidade instantânea nunca muda de valor no MU, durante o percurso de um objeto em movimento, mas sim no MV!

4. Uma moto percorre uma rodovia em MV, conforme a equação $v(t) = 45 - 1,8t$. Responda:

a) Ela está aumentando ou diminuindo a velocidade? Por quê?

b) Qual era sua velocidade inicial?

c) Em que instante de tempo a moto pára?

d) Qual é sua velocidade instantânea nos primeiros 8s de aceleração?

Solução: a) Evidentemente que sua velocidade diminui, uma vez que a aceleração da moto é negativa. Compare a equação da moto com a equação geral (02):

$$v(t) = v_i \pm a \times t$$

$$v(t) = 45 - 1,8 \times t$$

e verá que:

b) A velocidade inicial da moto é de $v_i = 45\text{m/s}$;

c) Ora, para a moto parar, sua velocidade final é zero, ou $v(t) = 0$. Substituindo este valor na equação da moto, teremos o tempo de parada completa:

$$v(t) = 45 - 1,8 \times t \Rightarrow 0 = 45 - 1,8 \times t \Rightarrow t = \frac{45}{1,8} = 25\text{s}$$

d) Para calcularmos a velocidade instantânea nos primeiros 8s da desaceleração, basta substituir o 8 em t:

$$v(8) = 45 - 1,8(8) \Rightarrow v(8) = 30,6\text{m/s}$$

b) GRÁFICO DO MV:

Não é de se admirar que toda a equação gere um gráfico, e no MV ela não é diferente. Como estamos tratando da variação da velocidade em função do tempo que passa, esta variação é um fator constante. Podemos facilmente prever o valor para a velocidade em outros instantes de tempo, conhecendo-se os valores iniciais, e portanto o gráfico será uma reta linear. Temos dois casos para esta reta:

i. Caso 01 - Aceleração Positiva: Seu valor é maior do que zero ($a > 0$) e a reta gerada pela equação horária $v(t) = v_i + a.t$ será **crescente**.

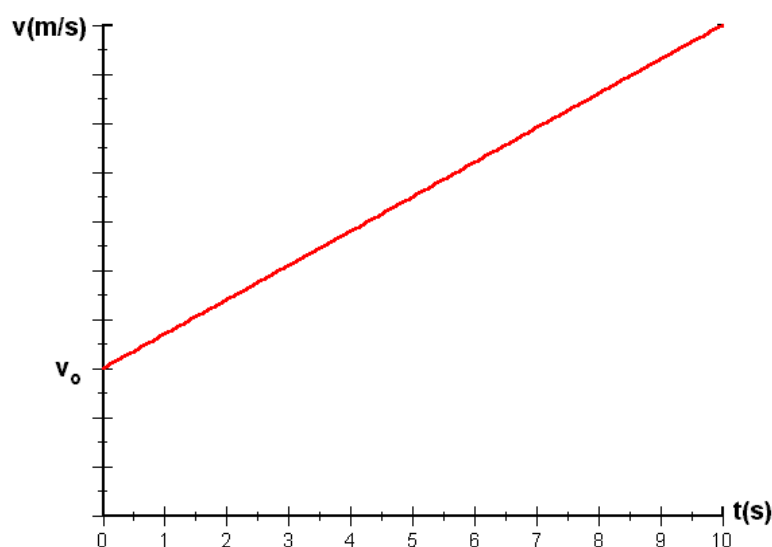


Figura -1. Gráfico gerado por uma equação horária $v = v_i + a.t$

Caso 02 - Aceleração Negativa: A aceleração é menor que zero ($a < 0$) e a reta **decrece** em função do tempo. Existe um **instante** em que a mesma toca o eixo dos tempos, indicando que o

objeto cessou seu movimento por completo. É gerada por $v(t) = v_i - a.t$.

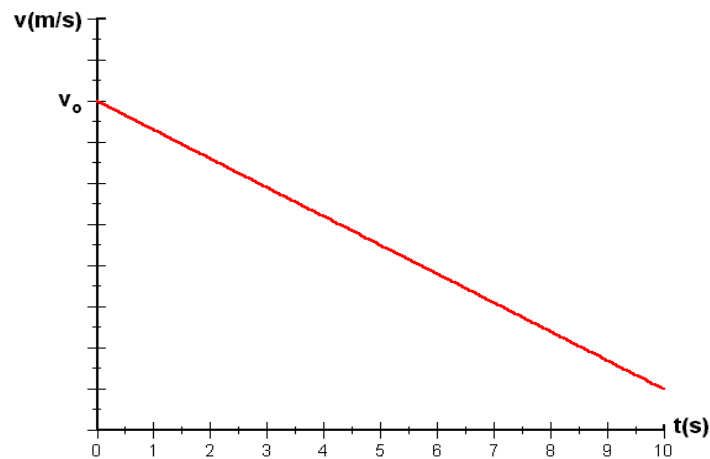


Figura -2. Gráfico gerado por uma equação horária $v(t) = v_i - a.t$

Exemplos: 5. Uma moto de competição consegue arrancar a uma velocidade de 100km/h em apenas 5 segundos. Obter a equação horária do MV para esta moto e seu gráfico.

Solução: Recolhemos os dados, claro!

$v_i = 0$ (lembre-se que antes de arrancar, ela estava parada.)

$v_f = 100\text{km/h} (/3,6) = 27,8\text{m/s}$; $t_i = 0\text{s}$; $t_f = 5\text{s}$

Aplicamos a equação (01):

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \Rightarrow a = \frac{27,8 - 0}{5 - 0} \Rightarrow a = 5,56\text{m/s}^2$$

A equação horária para esta moto, ficará assim:

$$v(t) = v_i + a \times t \Rightarrow v(t) = 0 + 5,56 \times t \Rightarrow v(t) = 5,56 \times t$$

Para construirmos o gráfico desta equação horária, podemos tabelar os valores do tempo que passa (0s,1s,2s, 3s,...), assim:

t(s)	0	1	2	3	Eixo x
v(m/s)	0	5,56	11,12	16,68	Eixo y

Para o gráfico, enfim, o tempo é no eixo horizontal e a velocidade é no eixo vertical:

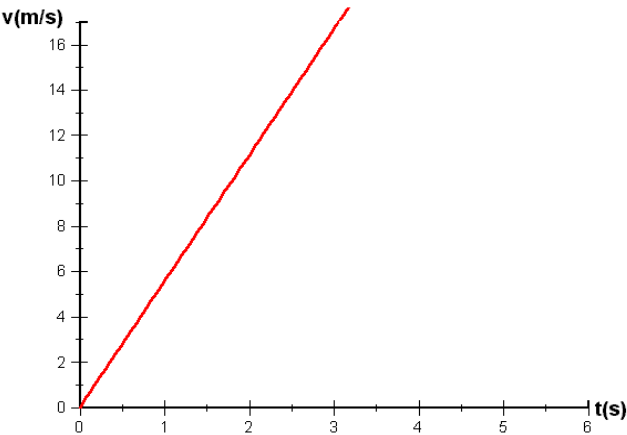
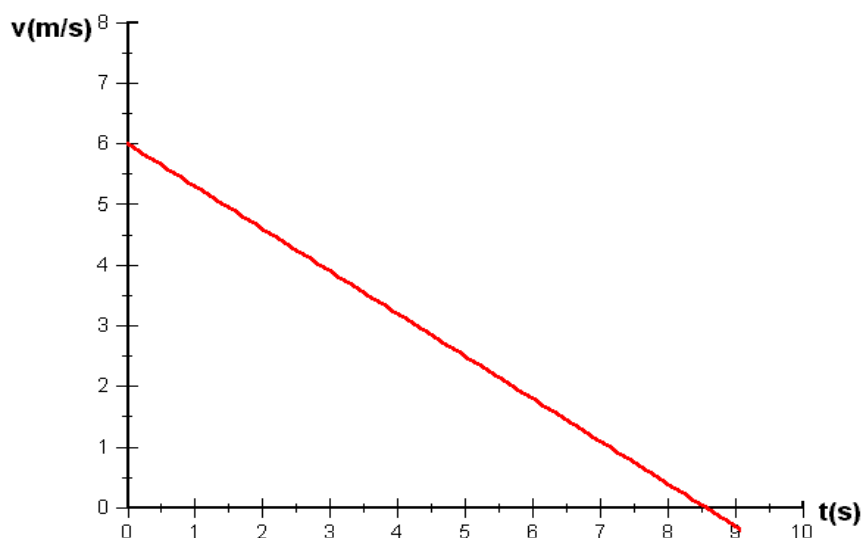


Figura -3. Gráfico da equação horária $v(t) = 5,56.t$

6. Um trem aproxima-se de uma estação, caracterizando sua aceleração segundo o gráfico:



- Pede-se: a) A velocidade inicial do trem;
 b) A aceleração do trem. É positiva ou negativa?
 c) A equação horária do trem.
 d) O instante em que o trem pára na estação.

Solução: a) A velocidade inicial do trem, **antes** dele começar a frear, era de 6m/s. Observe a reta quando toca o eixo vertical (em v (m/s)). Aquele instante **é o de pouco antes do trem começar a frear**.

b) É negativa. Para calcularmos seu valor, façamos assim. Observe os dois pontos em que a reta toca os eixos v e t . Em v , de 6 cai para zero; logo, $v_i = 6\text{m/s}$ e $v_f = 0\text{m/s}$ e em t , o tempo vai de $t_i = 0$ até $t_f = 8,5\text{s}$ (entre 8 e 9), portanto, aplicando-se a equação (01):

$$a = \frac{0 - 6}{8,5 - 0} \Rightarrow a = -0,71\text{m/s}^2$$

c) Como a aceleração é negativa, a equação horária será do tipo $v(t) = v_i - a.t$. Substituímos a velocidade inicial e a aceleração para ter $v(t) = 6 - 0,71.t$

d) O **instante** em que o trem pára na estação é aquele em que a **reta toca o eixo horizontal** (por que ali a velocidade é zero), ou $t = 8,5\text{s}$.

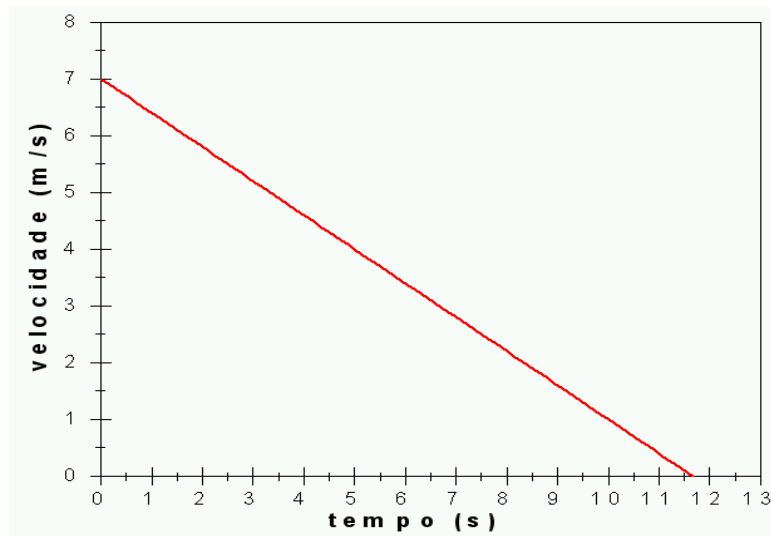
EXERCÍCIOS:

1. Um trem passa por uma cidade A a 70km/h e, cerca de uma hora e meia depois, passa por outra cidade B, a 55km/h. Calcule a aceleração do trem. Justifique o sinal.

2. Acelerando a 6m/s^2 , um "drakar" é um dos mais rápidos carros de competição do mundo. Para frear, ele abre um pára-quedas na parte traseira. Se o piloto precisa ir de zero a 250km/h em determinado tempo, obtenha este tempo.

3. Obtenha o gráfico $v(\text{m/s}) \times t(\text{s})$ de um trem-bala que, desacelerando, estando inicialmente a 400km/h, precisa de 6 minutos para parar na Estação Central de Tóquio, no Japão.

4. Observe o gráfico abaixo:



- Qual é a velocidade inicial do objeto?
- A aceleração é positiva ou negativa? Qual é o seu valor?
- Qual é o instante em que ele pára?
- Faça a equação horária deste gráfico.

5. Um pára-quedista lança-se de seu avião e 4s após, sua velocidade de queda é de 40m/s. Ele abre o pára-quedas e cerca de 10s depois disto, sua velocidade, é de 50cm/s. Ao botar os pés no solo, 8 minutos depois, sua velocidade fora de 1,1m/s. Calcule as três acelerações experimentadas pelo pára-quedista.

6. Uma lebre, andando a 1,2m/s, avista um cachorro e acelera até atingir 3m/s, levando cerca de 2s para atingir tal velocidade.

- Qual é a aceleração da lebre?
- Qual é a equação horária da lebre?
- Faça o gráfico da eq. horária.

7. Um fusca, para evitar de atropelar uma tartaruga, freia, passando de 85km/h para 37km/h em 2,8s. Obtenha a aceleração do fusca, a eq. horária e faça o gráfico.

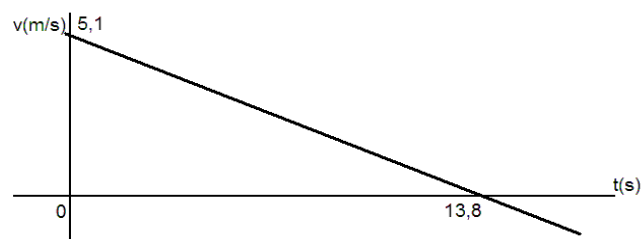
8. Faça um gráfico $v \times t$ de tal forma que a reta decresça, tocando o eixo vertical no ponto 6,5 e o horizontal no ponto 4. Obtenha a equação horária para este gráfico, a velocidade inicial do objeto envolvido e sua aceleração, justificando o sinal.

9. Um avião de caça militar precisa aterrisar em um porta-aviões e para isso dispõe de 2 segundos para parar. Se ele toca a pista com uma velocidade de 330km/h, qual a desaceleração a qual ele se submete?

10. Pense e descreva: Quantas vezes um ônibus, desde o teu embarque, acelera e desacelera para embarcar e desembarcar pessoas? Qual a velocidade máxima que o motorista consegue atingir? Quanto tempo o ônibus demora para acelerar ou desacelerar, conforme a necessidade? Estime a aceleração média de um ônibus em itinerário normal.

11. Uma moto de 1100 cilindradas, destas usadas para competir corridas, costuma acelerar, indo do repouso a 100km/h, a uma aceleração de 5,6m/s. Quanto tempo o piloto se submete a esta aceleração?

12. Um bodequela lança uma pedra do repouso até a uma velocidade de 6m/s , acelerando-a a 13m/s^2 durante um tempo t . Obtenha t .
13. Para desacelerar, um "Fórmula Indy" passa de uma velocidade " v_i " para zero, levando cerca de 4s para parar, a -43m/s^2 . Qual foi a velocidade inicial do F.Indy? Faça a equação horária e o gráfico.
14. A Estação Espacial Internacional, em seu ponto orbital de perigeo (menor distância à Terra), chega a 25000km/h e em seu ponto de apogeo (maior distância à Terra), desacelera até 21000km/h . Do apogeo ao perigeo, o tempo é de apenas 23min . Qual é a desaceleração da estação espacial, do perigeo ao apogeo? Faça a Eq. Horária e o gráfico.
15. Ao ser lançada para cima com o uso de um estilingue, uma pedra desacelera a -10m/s^2 . Se a velocidade de subida for de $2,7\text{m/s}$; ao chegar na altitude máxima, ela pára. Obtenha o tempo de subida da pedra.
16. Se um carro desacelerou até parar, para evitar o choque com uma vaca, a uma taxa de $-2,78\text{m/s}^2$; demorando $2,7\text{s}$ para parar, qual foi a velocidade original do carro?
17. Obtenha as Equações de Queda Livre da seguinte forma: Se a aceleração da gravidade da Terra vale 10m/s^2 , substitua cada aceleração a das equações deste capítulo por 10 .
18. Observe a afirmação: "Sem a gravidade da Terra eu não conseguiria respirar." Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Explique.
19. Pense e responda: Toda vez que eu atiro um objeto para cima, este objeto acelera ou desacelera durante a subida? A que taxa?
20. Um dos astronautas que foi à Lua fez a seguinte experiência: Ele soltou, de suas mãos, a $1,60\text{m}$ de altura, uma pena de pássaro e um pedaço de ferro maciço e os dois chegaram ao chão ao mesmo tempo. Por quê? Isto aconteceria na Terra? Justifique.
21. Um pedaço de metal é lançado verticalmente para cima a uma velocidade de $0,9\text{m/s}$; estime o tempo para este pedaço de metal chegar à altura máxima.
22. Uma bala de revólver é disparada verticalmente para cima a uma velocidade inicial de 1224 km/h . Ao voltar, aproximando-se do atirador, a bala chegará a mesma velocidade? Explique.
23. Uma bomba é largada de um avião e demora $4,7\text{s}$ para atingir o solo. Com que velocidade ela o atinge?
24. Um trem acelera a uma taxa de $0,6\text{m/s}^2$; passando de 40km/h para 75km/h . Quanto tempo este trem gastou para atingir a velocidade final?
25. Observe o gráfico abaixo e deduza a equação horária do objeto que acelera.



26. Uma moto acelera a $1,9\text{m/s}^2$. Se sua velocidade inicial for de 23km/h , qual é a Eq. Horária desta moto e qual será sua velocidade (em km/h) 5s após o início da aceleração?

27. Considere a equação $a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$. Faça o que se pede a seguir:

- a) Isole a variável t_f (tempo final);
- b) Isole a variável v_i (velocidade inicial);
- c) Faça $t_i = 0$ e isole a variável v_f . O que você descobriu?

28. Faça uma dupla com seu colega e duas linhas retas (A e B) de uma extremidade a outra de uma folha de caderno. De posse a um dado-de-jogos (cúbico, valores de 1 a 6), obtenham as velocidades da seguinte maneira:

- a) Jogador A: Primeiro valor obtido no dado (velocidade) dividido pelo segundo valor obtido no dado (tempo gasto);
- b) Jogador B: Primeiro valor obtido no dado (velocidade) dividido pelo segundo valor obtido no dado (tempo gasto);

Levem em conta as seguintes condições (ou critérios):

- 1. Primeiro valor PAR e Segundo Valor PAR: Divida o MAIOR pelo MENOR.
- 2. Primeiro valor ÍMPAR e Segundo Valor ÍMPAR: Aceleração Negativa, divida o maior pelo menor.
- 3. UM dos valores ÍMPAR/ UM dos valores PAR: Divida o MENOR pelo MAIOR.

Com uma régua, marque a aceleração (em centímetros) sob sua linha reta. A primeira aceleração será no trecho inicial da reta. Veja: Se um dos jogadores obteve 6 e 2, a aceleração será de 3m/s^2 , então, 3cm sob sua linha reta, avançando sucessivamente sobre ela conforme a obtenção das suas acelerações. Se porventura a aceleração for menor que 1, digamos os valores 1 e 4 (dá $0,25\text{m/s}^2$), familiarize-se com uma lapiseira 0.5 ou 0.7 e com os MILÍMETROS da régua, uma vez que 0,25cm é 2,5mm, cuide muito disso.

A aceleração negativa SUBTRAI, ou seja, você recuará aquele valor em vez de avançar. Se, por exemplo, você obteve 5 e 3, então são $1,6\text{m/s}$. Subtraia-o (recue) 16mm de sua posição final para obter sua nova posição.

Anotar TODAS as acelerações de cada participante.

Vence quem chegar primeiro à extremidade final.

29. Com as acelerações anotadas do exercício 16, cada participante deverá obter sua aceleração média, ou seja, some todas elas e divida pelo número de acelerações, lembrando que as acelerações negativas subtraem. Digamos que você, ao chegar na extremidade final, tenha dez acelerações, então some-as e divida por 10. Agora aplique a equação horária do MUV, onde a velocidade inicial poderá ser (para fins de se descobrir o que é velocidade inicial) a primeira medida da régua (a primeira aceleração do participante). O valor de , na eq. horária do participante é a ACELERAÇÃO MÉDIA. Faça o gráfico das Eq Horárias dos participantes e comparem-se.

30. Baixar e instalar o programa "fmslogo", disponível em "fmslogo.sourceforge.net". No bloco de notas, digite os códigos a seguir, salvando como "mruv1.lgo" (acelera) e "mruv2.lgo" (desacelera) na área de trabalho.

Execute o superlogo depois da instalação. Abra os arquivos mruv1.lgo e "mruv2.lgo". Preste atenção na animação que começa. Tente obter as acelerações da linha colorida nos trechos 10m, 20m, etc.

Código 1: Acelera


```

mudecl 1 rotule [- 0]
pe 180 pd 90
repita 70 [pf 2 espere 15]
pd 90 rotule [- 10m]
mudecl 4 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 12]
pd 90 rotule [- 20m]
mudecl 6 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 9]
pd 90 rotule [- 30m]
mudecl 8 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 6]
pd 90 rotule [- 40m]
mudecl 10 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 3]
pd 90 rotule [- 50m]
mudecl 13 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 1]
pd 90 rotule [- 60m]

```

Código 2: Desacelera

```

un pe 90 pf 450 pd 180 ul pd 90
mudecl 1 rotule [- 0]
pe 180 pd 90
repita 70 [pf 2 espere 1]
pd 90 rotule [- 10m]
mudecl 3 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 3]
pd 90 rotule [- 20m]
mudecl 5 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 6]
pd 90 rotule [- 30m]
mudecl 7 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 9]
pd 90 rotule [- 40m]
mudecl 9 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 12]
pd 90 rotule [- 50m]
mudecl 13 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 15]
pd 90 rotule [- 60m]

```

31. No simulador PhET (internet), procure uma simulação referente à aceleração e desaceleração, observe o fenômeno e escreva o que você viu, incluindo eventuais dados.

ANEXO: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad (01)$$

$$v(t) = v_i + a \times t \quad (02)$$

